Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 13 - PAO 2024 – II

Agenda

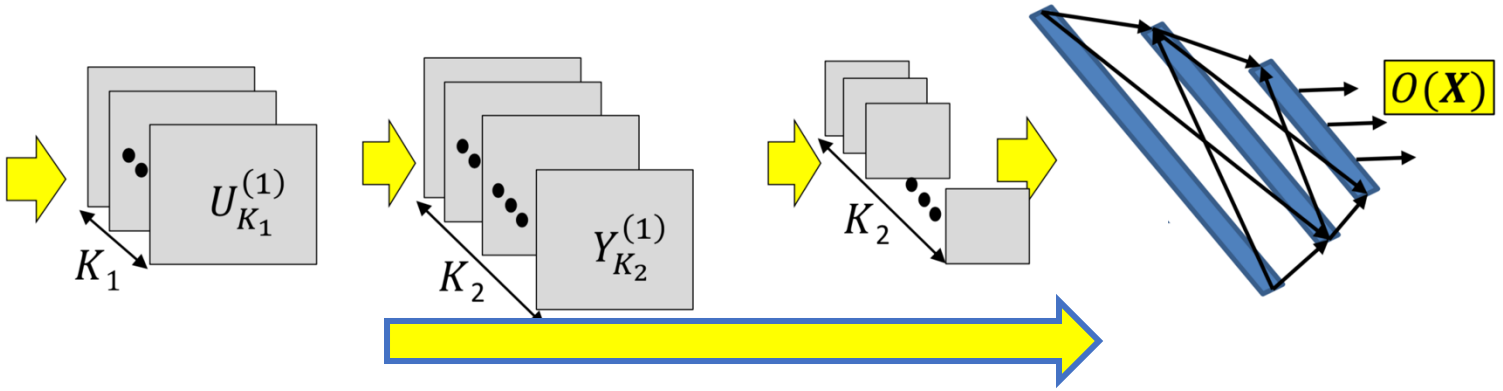
1. Aprendizaje en las redes CNN
    1.1. Back propagation en las CNN
2. Introducción a las Redes Neuronales Recurrentes – RNN

Redes neuronales convolucionales

- Backpropagation in CNN
  - Al igual que en las MLP, el objetivo es calcular las derivadas para actualizar los valores de los parámetros en un proceso llamado gradiente descendiente
  - Para el cálculo de las derivadas, usamos la regla de la cadena, queremos estimar la contribución del error de cada uno de los parámetros en los mapas de características y, en el resultado final

$$dA^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial A^{(l)}} dZ^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial Z^{(l)}} dW^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}} db^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

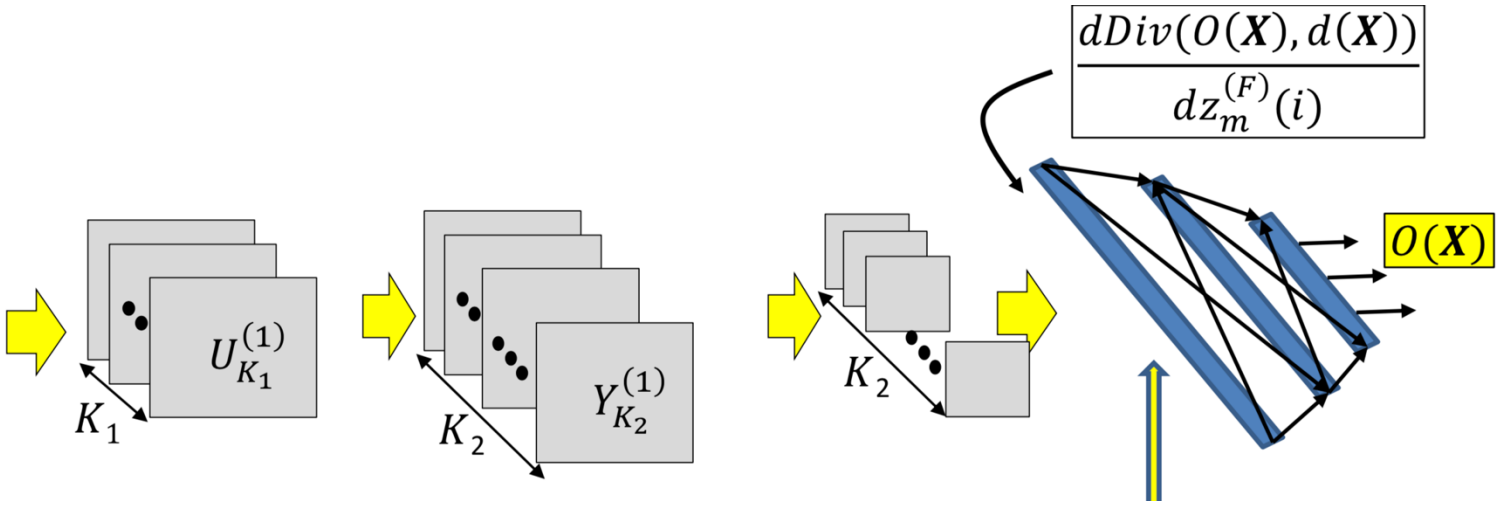
Redes neuronales convolucionales



Forward

- Como antes, en este paso de calcula la salida de la red y se compara con la etiqueta deseado
  - Recordar que la salida se evalúa a través de una función de costo, fuera de la red.

Redes neuronales convolucionales

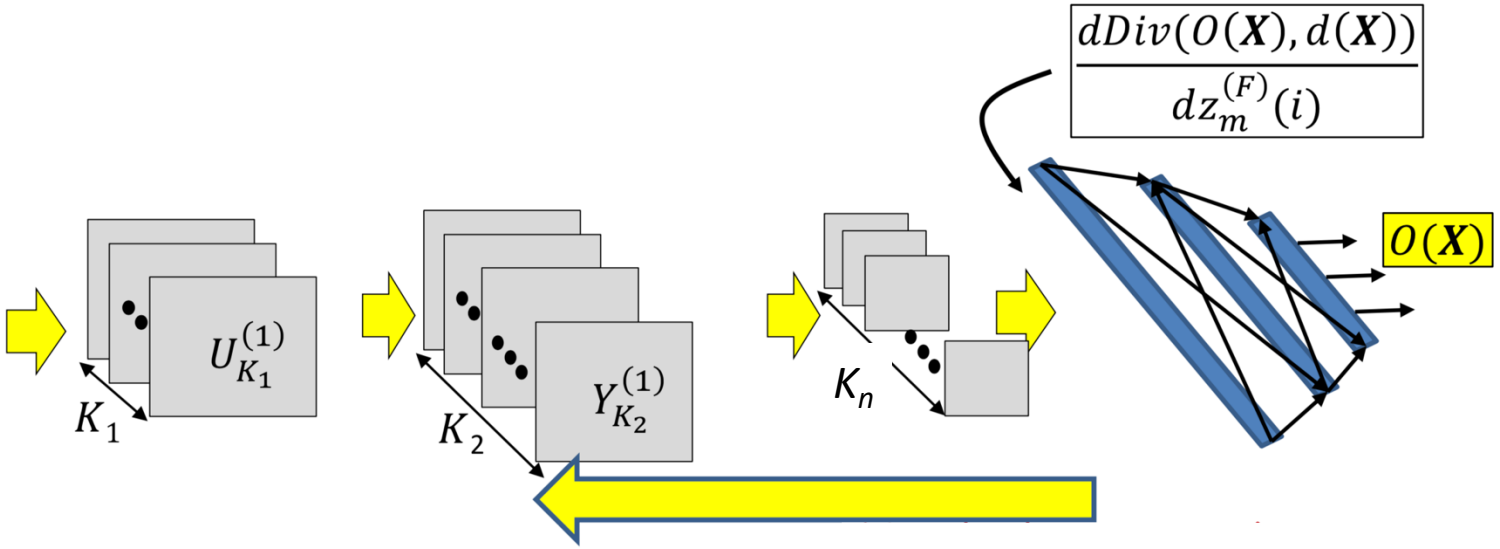


Backpropagation convencional hasta aquí

Backpropagation

- Como antes, backpropagation calcula la derivada del error (divergencia) c.r.a las entradas de la primera capa de la MLP
  - Recordar que la primera capa de la MLP, son los mapas de salida de la ultima capa convolucional

Redes neuronales convolucionales



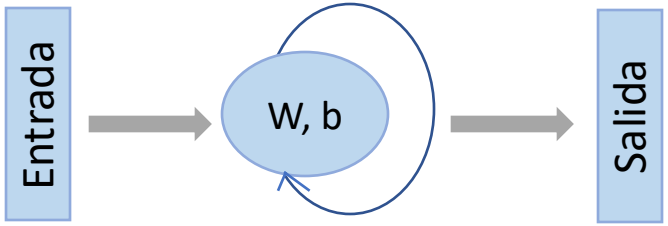
El ajuste de estos pesos, require otras consideraciones

Backpropagation

- Backpropagation desde la capa MLP a las capas Conv, requiere considerar:
  - Las capas pooling
  - Los parámetros compartidos en las capas convolucionales

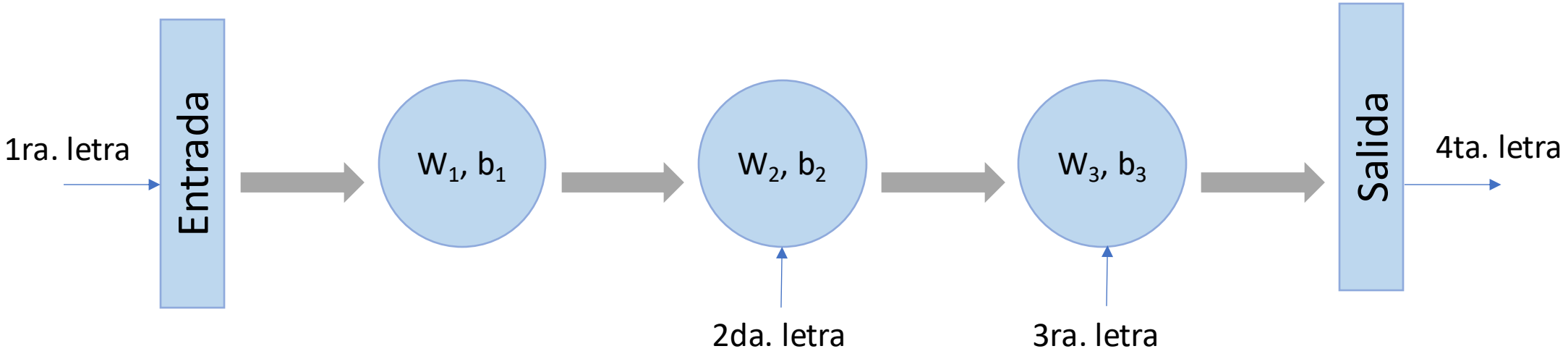
Redes neuronales recurrentes

- Es otro tipo de red neuronal que está dominando la solución de problemas en el aprendizaje automático / autónomo y que involucran secuencias de entradas
- Estas redes tienen capas con conexiones en forma de lazos, que agregan retroalimentación y memoria a las capas a lo largo del tiempo
- Esa memoria permite a este tipo de redes aprender y generalizar a través de secuencias de entradas en lugar de patrones individuales



Redes neuronales recurrentes

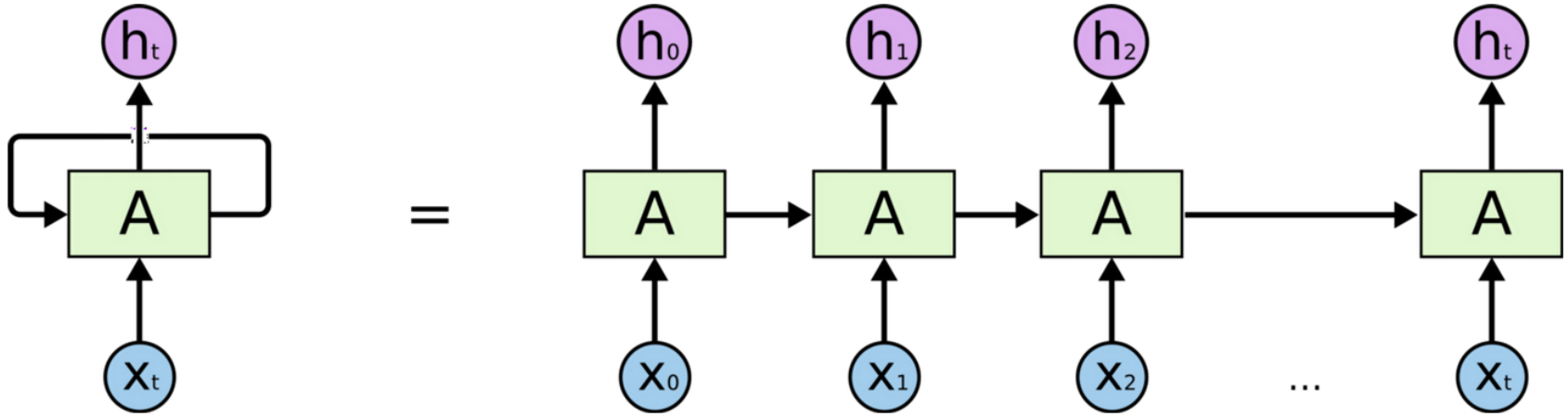
- Cómo funcionan:



- En las RR los pesos y bias de cada capa oculta ya no son independientes
- Para preservar la memoria, es necesario que los pesos y bias prevalezcan en todas las capas

Redes neuronales recurrentes

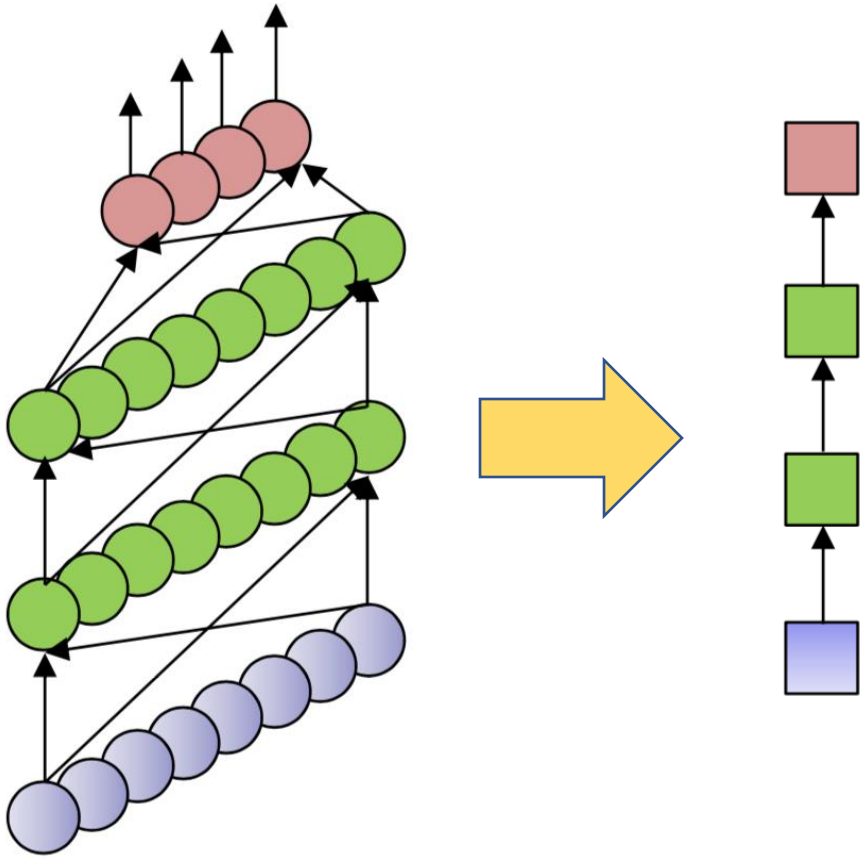
- La RN A recibe una entrada x_t y genera un valor h_t
- El lazo permite que la información se transfiera de un paso al siguiente
- A las RNN podemos considerarlas como una red que contiene múltiples copias de si misma, cada una de las cuales pasa un mensaje a la siguiente



Source: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/

Redes neuronales recurrentes

- En realidad algo así:



- La entrada en cada momento es un vector
- Cada capa tiene muchas neuronas
  - La capa de salida también puede tener muchas neuronas
- Cada capa la estamos representando con cajas
  - Cada caja en realidad representa una capa entera con muchas unidades

Redes neuronales recurrentes

- Por ejemplo, un predictor de valores de las acciones en la bolsa de valores

Lo que sucede hoy afecta la salida del sistema durante N días en el futuro.

N es el ancho del sistema

$$Y_t = f(X_t, X_{t-1}, \ldots, X_{t-N})$$

